程序题

1

1、设计一个基于 STM32 的智能安防系统，利用 EXTI 中断实现人体红外检测报警功能。
要求：描述硬件连接、软件配置步骤，并编写关键代码片段。
已知硬件连接：人体红外传感器的输出引脚连接到 STM32 的 PA1 引脚，蜂鸣器连接到 PB5 引脚，用于报警。

软件配置步骤：
使用 STM32CubeMX 配置 PA1 为外部中断模式，选择合适的触发方式（如上升沿触发）；
配置 PB5 为通用输出模式；在 NVIC 中使 能 PA1 对应的 EXTI 中断，并设置合适的优先级；
生成代码后，在 HAL_GPIO_EXTI_Callback 函数中编写蜂鸣器报警代码。

关键代码片段：

```
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
    if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_1)
    {
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
        //蜂鸣器响
        HAL_Delay(2000);
        //持续 2 秒
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);
        //蜂鸣器停止
    }
}
```

2、学习板上 LED 灯和按键的硬件连接如图 1 和图 2 所示，要求通过编程来控制 LED 灯的亮灭。请完成以下问题

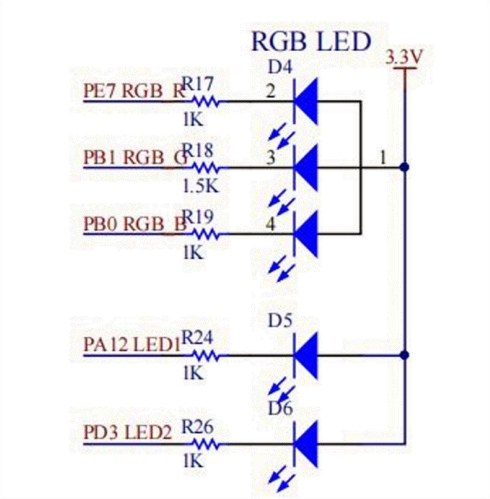


图 1

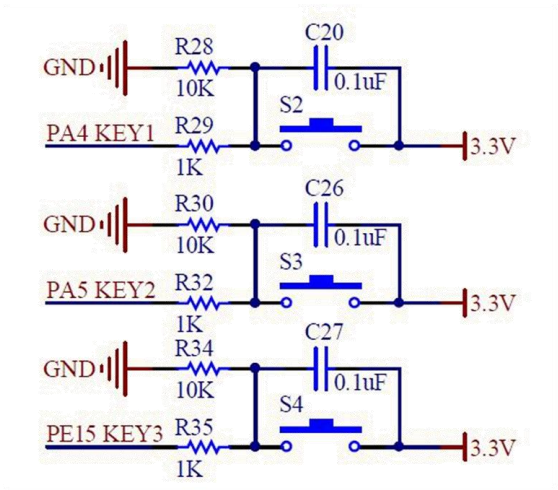


图 2

1、如图 2 所示，LED2 灯的控制引脚是连接在 GPIO 的哪个引脚上，当引脚 输出高电平时，LED2 灯是亮还是灭？

_____

_____

_____

2、如图 3 所示，按键 KEY1 的控制引脚是连接在 GPIO 的哪个引脚上？对 按键引脚进行 GPIO 初始化时，应把按键设置成什么输入模式？

_____

_____

_____

3、以下①~⑥是基于 HAL 库的函数声明，请写出调用对应函数时可以实现的功能。（12 分）

①void HAL_GPIO_Init(GPIO_TypeDef *GPIOx, GPIO_InitTypeDef *GPIO_Init);

功能描述：_____

②void HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState);

功能描述：_____

③GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);

功能描述：_____

④void HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
功能描述：_____

⑤HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_Base_Start_IT (TIM_HandleTypeDef *htim);
功能描述：在中断方式下启动定时器

⑥void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback (TIM_HandleTypeDef *htim);
功能描述：定时器定时/更新中断回调函数，用户在该函数内编写实际 的中断处理程序

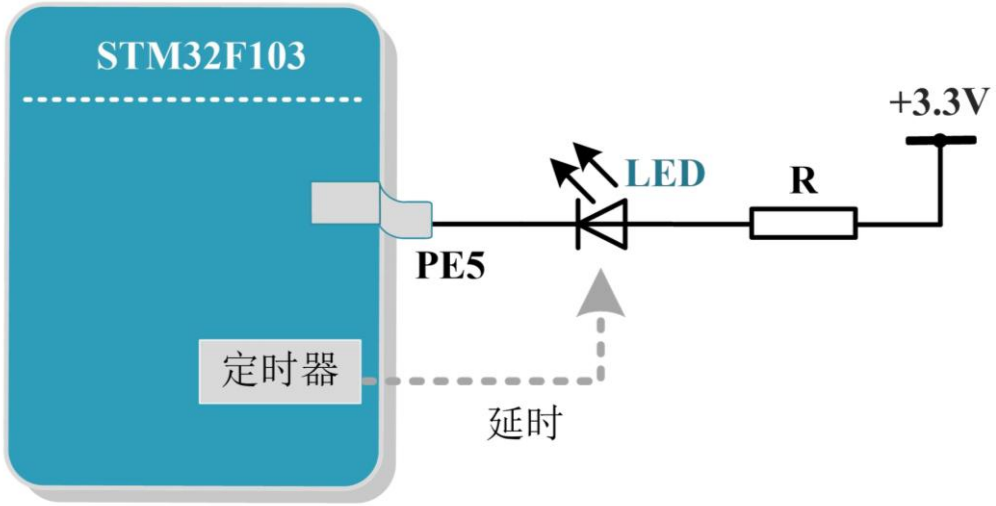
4、要求通过编程实现：
当按键 KEY1 被按下时，LED2 灯亮；
当按键松开时， LED2 灯灭。
在使用 STM32CubeMX 创建了 KEIL5 工程的前提下
请选用①~⑥函数 编写用户程序，在⑦~⑧处将代码补充完整，实现该功能。

```
while(1)
{
    if(⑦_____)
    {
        HAL_Delay(3);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_RESET);
    }
    else /* 反之 LED2 灯熄灭 */
    {
        ⑧_____
    }
}
```

下面这段代码是外部中断的通用处理函数，请在⑨~⑩处对代码进行注释。

```
void HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(uint16_t GPIO_Pin)
```

```
{
    if (__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(GPIO_Pin) != 0x00u)
    //
    ⑨_____________________________________________________
    {
        __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_Pin);
        //
    ⑩_____________________________________________________
        HAL_GPIO_EXTI_Callback(GPIO_Pin);
    }
}
```

1、试简述 LED 灯亮灭的工作原理。

因为 LED 灯的控制引脚连接在 PE5 上，另一端通过电阻 R 连接在 3.3V 的电源端，所以当 PE5 引脚输出高电平时灯灭，PE5 引脚输出低电平时灯亮。

同时可以通过定时器产生 PWM 脉冲波形，输出占空比可变的 PWM 波驱动 LED 灯。

2、以下①~③是基于 HAL 库的函数声明，请写出调用对应函数时可以实现的功能。

①HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_Base_Init(TIM_HandleTypeDef *htim);

功能描述：定时器初始化函数，根据定时器句柄中设定的参数初始化时基单元

②HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_Base_Start _IT(TIM_HandleTypeDef *htim);
功能描述：在中断方式下启动定时器

③void HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
功能描述：设置选定端口引脚的电平状态翻转

3、利用定时器 TIM4 产生 1s 的定时中断，然后在中断回调函数中控制 LED 灯，实现 LED 的状态取反（闪烁）。在使用 STM32CubeMX 创建了 KEIL5 工程的前提下，请选用①~③函数编写用户程序，在④-⑤处将代码补充完整，实现该功能。

在 main.c 文件中的/*USER CODE BEGIN2 */和/*USER CODE END2 */之间添加开启定时器 TIM4 中断的程序

```
MX_TIM4_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
④_____________________________________________________________
//中断方式开启定时器 3
/*USER CODE END2 */
```

在 mian.c 文件的/*USER CODE BEGIN4 */和/*USER CODE END4 */之间添加 TIM4 的中断回调函数，实现 LED 灯的状态取反（闪烁）。

```
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    if(htim->Instance == htim4.Instance)
    {
        ⑤_____________________________________________________
        //LED 灯的状态取反
    }
}
/* USER CODE END 4 */
```